



Estatística na Computação: uma análise comparativa das respostas de Large Language Models sobre conceitos, origem e aplicações na Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Alice Maria Sena Pereira

Curso de Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

CESAR School – Embarque Digital

Recife – Pernambuco – Brasil, 2026

Palavras-chave: Estatística; Inteligência Artificial; Large Language Models; Ciência de Dados; Computação; Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

1. IDEIA DA PESQUISA.....	3
2. Seleção das LLMs e levantamento inicial.....	5
2.1 Perguntas utilizadas.....	5
2.2 Quadro comparativo das respostas.....	5
2.3 Análise comparativa das respostas das LLMs.....	7
3. PESQUISA E VALIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES.....	10
4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	12
4.1 Conceito e natureza da Estatística.....	12
4.2 Estatística Descritiva e Estatística Inferencial.....	13
4.3 Variabilidade e incerteza.....	13
4.4 Desenvolvimento histórico da Estatística.....	14
4.5 Estatística, Computação e Ciência de Dados.....	14
4.6 Estatística na Inteligência Artificial e no Machine Learning.....	15
4.7 Síntese da fundamentação.....	15
5. CONCLUSÃO.....	16
Referências.....	18

1. IDEIA DA PESQUISA

A presente pesquisa tem como proposta investigar a Estatística a partir de uma perspectiva aplicada à Computação, utilizando Large Language Models (LLMs) como ferramentas auxiliares no processo de investigação e construção do conhecimento. A atividade parte de quatro questões fundamentais — o que é Estatística, como surgiu, para que serve e onde ela se aplica no contexto da formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas — e amplia essas questões por meio de uma abordagem comparativa entre diferentes modelos de linguagem.

A escolha desse enfoque parte da compreensão de que a Estatística não deve ser entendida apenas como um conjunto de fórmulas ou procedimentos matemáticos, mas como uma forma de pensar sobre problemas que envolvem dados, incerteza e tomada de decisões. Wild e Pfannkuch (1999) apresentam o pensamento estatístico como um processo relacionado à formulação de problemas, investigação, análise e elaboração de conclusões. Essa perspectiva é particularmente relevante para a Computação, área na qual dados são produzidos e utilizados continuamente para compreender comportamentos, avaliar sistemas, identificar padrões e apoiar decisões.

A relação entre Estatística e Computação torna-se ainda mais evidente no contexto contemporâneo da Ciência de Dados. Donoho (2017) destaca que a Ciência de Dados combina pensamento estatístico e pensamento computacional, articulando modelos estatísticos e métodos computacionais para responder a problemas específicos. Dessa forma, compreender os fundamentos estatísticos é importante não somente para profissionais especializados em Estatística, mas também para estudantes e profissionais da área de tecnologia que trabalham direta ou indiretamente com dados.

Nesse contexto, a pesquisa propõe utilizar duas Large Language Models para produzir respostas a um conjunto padronizado de questões relacionadas à Estatística. As respostas obtidas serão posteriormente comparadas entre si e confrontadas com literatura científica e fontes acadêmicas confiáveis. O objetivo, portanto, não será considerar a resposta produzida por uma inteligência artificial como uma fonte científica definitiva, mas utilizá-la como ponto de partida para investigação, análise crítica e validação das informações.

A utilização de LLMs nesse processo também possui relevância educacional. Estudos recentes apontam que modelos de linguagem vêm sendo incorporados a diferentes práticas de ensino e aprendizagem, oferecendo possibilidades de apoio

à explicação de conteúdos, personalização da aprendizagem e interação entre estudantes e sistemas computacionais. Ao mesmo tempo, a literatura ressalta a necessidade de considerar limitações relacionadas à confiabilidade, à avaliação das informações produzidas e ao uso responsável dessas tecnologias (KASNECI et al., 2023; TLILI et al., 2023).

Essa preocupação é especialmente importante quando uma LLM é utilizada para tratar de conhecimentos acadêmicos. Embora esses modelos sejam capazes de produzir respostas coerentes e linguisticamente sofisticadas, pesquisas demonstram que eles podem produzir informações factualmente incorretas ou não verificáveis, fenômeno frequentemente denominado hallucination. Li et al. (2023), por exemplo, desenvolveram o HaluEval, um benchmark destinado à avaliação de alucinações em grandes modelos de linguagem, evidenciando que modelos como o ChatGPT podem produzir informações que não podem ser verificadas ou que entram em conflito com conhecimentos factuais. De maneira semelhante, Fu et al. (2023) identificaram limitações importantes na capacidade de diferentes LLMs avaliarem a factualidade de textos de maneira confiável.

Assim, a ideia central desta pesquisa consiste em estabelecer uma relação entre Estatística, Computação e Inteligência Artificial, utilizando as LLMs simultaneamente como instrumentos de exploração e como objetos de análise crítica. A investigação buscará observar não apenas aquilo que os modelos respondem sobre Estatística, mas também a consistência, a abrangência e a confiabilidade das informações apresentadas.

A pesquisa será conduzida a partir de um mesmo conjunto de perguntas submetido às duas LLMs selecionadas, buscando manter condições equivalentes de consulta. Posteriormente, as respostas serão organizadas e comparadas segundo critérios previamente definidos, como clareza conceitual, contextualização histórica, apresentação de exemplos, relação com a Computação e consistência das informações. As afirmações consideradas relevantes serão então confrontadas com artigos científicos, livros e fontes institucionais, permitindo identificar convergências, divergências, possíveis lacunas e eventuais informações incorretas.

Dessa maneira, a proposta ultrapassa a simples utilização de uma inteligência artificial para responder a uma atividade acadêmica. Pretende-se transformar a própria interação com as LLMs em uma oportunidade de investigação científica, exercitando competências fundamentais para a formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: formulação de problemas, interpretação de informações, pensamento estatístico, análise crítica de dados e avaliação da confiabilidade de resultados produzidos por sistemas computacionais.

A pesquisa parte, portanto, da seguinte ideia central: compreender Estatística não significa apenas conhecer seus conceitos, mas compreender como o pensamento

estatístico pode ser aplicado à resolução de problemas reais e como ferramentas computacionais contemporâneas, como as LLMs, podem participar desse processo sem substituir a análise crítica e a validação científica realizada pelo pesquisador.

2. Seleção das LLMs e levantamento inicial

2.1 Perguntas utilizadas

Para esta etapa, foram selecionadas duas ferramentas baseadas em Large Language Models: **ChatGPT** e **Google Gemini**. Ambas receberam o mesmo conjunto de perguntas, elaborado a partir do desafio proposto na disciplina:

1. O que é Estatística?
2. Como surgiu a Estatística? Qual foi seu contexto histórico?
3. Para que serve a Estatística?
4. Onde a Estatística se aplica na área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas?

A intenção foi observar não apenas se os modelos apresentariam respostas semelhantes, mas também **quais aspectos cada ferramenta priorizaria ao explicar os conceitos e suas aplicações**.

2.2 Quadro comparativo das respostas

Pergunta	ChatGPT	Gemini
1. O que é Estatística?	A Estatística é uma área do conhecimento dedicada à coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de dados. Seu objetivo é transformar dados em informações que permitam compreender fenômenos, identificar padrões, lidar com incertezas e apoiar processos de tomada de decisão. Ela envolve	A Estatística pode ser compreendida como a ciência que utiliza métodos para coletar, organizar, analisar e interpretar dados. Ela permite transformar grandes quantidades de informações em resultados que podem ser compreendidos e utilizados para tomar decisões. A área envolve conceitos como média, mediana, moda,

	tanto métodos descritivos, utilizados para resumir e apresentar dados, quanto métodos inferenciais, empregados para obter conclusões sobre uma população a partir de amostras.	probabilidade, amostragem e inferência estatística.
2. Como surgiu a Estatística? Qual foi seu contexto histórico?	A Estatística possui uma origem associada às necessidades administrativas dos Estados, especialmente à realização de censos, registros populacionais, arrecadação de impostos e levantamento de recursos. Ao longo do tempo, essas práticas de registro passaram a incorporar métodos matemáticos relacionados à probabilidade e à análise de dados. Entre os séculos XVII e XVIII, o desenvolvimento da Teoria das Probabilidades contribuiu significativamente para a formação da Estatística moderna. Posteriormente, durante os séculos XIX e XX, novos métodos estatísticos foram desenvolvidos e aplicados em áreas como Ciências Naturais, Economia, Medicina e Ciências Sociais.	A origem da Estatística está relacionada à necessidade de governos e sociedades antigas de registrar informações sobre suas populações e recursos. Censos e levantamentos eram utilizados para fins administrativos e militares. Posteriormente, com o desenvolvimento da matemática e da Teoria das Probabilidades, a Estatística passou de uma atividade predominantemente descritiva para uma área capaz de analisar incertezas e realizar inferências.
3. Para que serve a Estatística?	A Estatística serve para transformar dados em evidências que possam auxiliar na compreensão de fenômenos e na	A Estatística serve principalmente para compreender dados e utilizá-los na tomada de decisões. Por meio de

	tomada de decisões. Ela permite descrever conjuntos de dados, identificar padrões e variações, estimar características de uma população, testar hipóteses e avaliar relações entre variáveis. Dessa maneira, está presente em situações que vão desde pesquisas científicas e estudos de mercado até o monitoramento de sistemas tecnológicos e a avaliação de modelos de Inteligência Artificial.	técnicas estatísticas é possível identificar tendências, comparar grupos, analisar comportamentos, estimar resultados e avaliar a ocorrência de determinados eventos. Por isso, ela é utilizada em áreas como ciência, saúde, economia, negócios, tecnologia e pesquisa.
4. Onde a Estatística se aplica na área de ADS?	Na Análise e Desenvolvimento de Sistemas, a Estatística pode ser aplicada em diversas etapas do desenvolvimento e avaliação de sistemas. Pode ser utilizada para analisar métricas de software, identificar padrões de comportamento de usuários, avaliar desempenho de aplicações, analisar resultados de testes, acompanhar indicadores de projetos e interpretar dados produzidos por sistemas. Também possui papel fundamental em áreas relacionadas a Ciência de Dados, Inteligência Artificial e Machine Learning, nas quais métodos estatísticos são utilizados para modelagem, análise, previsão e avaliação de	Na área de ADS, a Estatística pode ser aplicada à análise de dados de usuários, avaliação de desempenho de sistemas, testes de software, identificação de erros e análise de métricas. Também é importante em áreas como Ciência de Dados, Inteligência Artificial e Machine Learning, nas quais dados são utilizados para encontrar padrões e gerar previsões.

	resultados.	
--	-------------	--

2.3 Análise comparativa das respostas das LLMs

A comparação inicial das respostas permite observar que os dois modelos apresentam uma compreensão relativamente convergente acerca da Estatística. Em ambas as respostas, a área é apresentada como responsável por processos relacionados à coleta, organização, análise e interpretação de dados, destacando-se também sua relação com a tomada de decisões. Essa convergência é relevante porque demonstra que, apesar de serem sistemas distintos, os modelos conseguem recuperar uma definição conceitual semelhante para um conhecimento consolidado na literatura.

Entretanto, a análise das respostas também evidencia diferenças relacionadas à profundidade e à forma de organização das informações. Na resposta do ChatGPT, a Estatística é apresentada não apenas como um conjunto de procedimentos para manipulação de dados, mas como uma área que permite compreender fenômenos, identificar padrões, lidar com incertezas e produzir inferências. A resposta também estabelece uma distinção entre Estatística Descritiva e Estatística Inferencial, proporcionando uma visão mais estruturada do campo. Já a resposta atribuída ao Gemini enfatiza principalmente a transformação de dados em informações e apresenta exemplos de conceitos estatísticos fundamentais, como média, mediana, moda, probabilidade e amostragem.

Essa diferença demonstra que uma mesma pergunta pode resultar em diferentes formas de organização do conhecimento. Tal característica é importante quando se considera o uso de LLMs em contextos educacionais, pois a utilidade de uma resposta não depende exclusivamente da quantidade de informações apresentadas, mas também de sua capacidade de estabelecer relações conceituais adequadas ao problema investigado.

No que diz respeito ao contexto histórico, as duas respostas relacionam o desenvolvimento inicial da Estatística às necessidades administrativas dos governos, especialmente à realização de censos e ao levantamento de informações sobre populações e recursos. Ambas também relacionam o desenvolvimento posterior da área à Teoria das Probabilidades. Essa interpretação é compatível com a compreensão histórica da Estatística como um campo que se desenvolveu a partir da necessidade de compreender informações provenientes de fenômenos sujeitos à variabilidade e à incerteza.

A análise histórica também permite perceber uma característica importante do pensamento estatístico: ele não se limita à aplicação mecânica de fórmulas. Wild

e Pfannkuch (1999) apresentam o pensamento estatístico como um processo que envolve desde a formulação do problema até a obtenção de conclusões, destacando a necessidade de relacionar o contexto do problema à análise estatística. Dessa perspectiva, a Estatística pode ser compreendida como uma forma de raciocínio aplicada a problemas reais, e não somente como uma coleção de técnicas matemáticas.

Em relação à finalidade da Estatística, as duas LLMs convergem ao destacar sua utilização para interpretação de dados e apoio à tomada de decisões. Entretanto, a resposta do ChatGPT apresenta um conjunto mais amplo de possibilidades, mencionando descrição de dados, identificação de padrões e variações, estimação, testes de hipóteses e análise de relações entre variáveis. Essa amplitude permite estabelecer uma conexão mais direta com o caráter investigativo da Estatística, no qual dados são utilizados para responder perguntas sobre fenômenos observados.

Essa característica também é relevante para a formação em tecnologia. Donoho (2017), ao discutir a evolução da Ciência de Dados, destaca a aproximação entre pensamento estatístico e pensamento computacional. Essa relação demonstra que a Estatística possui importância para além dos campos tradicionalmente associados à análise de dados, uma vez que métodos computacionais ampliaram significativamente a capacidade de coletar, processar e analisar informações.

A questão referente à aplicação da Estatística em Análise e Desenvolvimento de Sistemas apresenta uma convergência ainda mais evidente. Os dois modelos mencionam aplicações relacionadas à análise de usuários, avaliação de desempenho, testes, métricas e Inteligência Artificial. Essas aplicações demonstram que o conhecimento estatístico pode estar presente em diferentes etapas do desenvolvimento de soluções computacionais.

No desenvolvimento de software, por exemplo, métricas podem ser utilizadas para acompanhar quantidade de erros, tempo de execução, desempenho e comportamento de usuários. Em sistemas digitais, dados de utilização podem ser analisados para identificar padrões e apoiar decisões relacionadas à experiência do usuário. Em Inteligência Artificial e Machine Learning, métodos estatísticos estão associados à construção, avaliação e interpretação de modelos. Dessa maneira, a Estatística pode ser compreendida como uma competência transversal à formação tecnológica.

Apesar das convergências encontradas, a comparação também revela uma limitação importante do procedimento: uma resposta linguisticamente coerente não garante, por si só, que todas as informações apresentadas sejam verdadeiras. Esse aspecto é particularmente relevante no uso acadêmico de LLMs. Li et al. (2023), por meio do benchmark HaluEval, demonstraram que grandes modelos de linguagem podem produzir conteúdos não verificáveis ou

conflitantes com informações factuais, evidenciando o fenômeno conhecido como *hallucination*. Os autores também observaram que a utilização de conhecimento externo pode contribuir para o reconhecimento desse tipo de erro.

Essa limitação modifica a maneira como as respostas das LLMs devem ser interpretadas nesta pesquisa. As respostas não serão consideradas referências científicas em si mesmas, mas resultados preliminares que precisam ser confrontados com literatura especializada. Essa postura é consistente com discussões acadêmicas sobre o uso de LLMs na educação. Kasneci et al. (2023) destacam simultaneamente o potencial dessas ferramentas para apoiar processos educacionais e a necessidade de desenvolver competências relacionadas à compreensão de suas limitações, ao pensamento crítico e à verificação das informações produzidas.

Meyer et al. (2023) também chamam atenção para essa dualidade no contexto acadêmico. Os autores reconhecem possibilidades de utilização das LLMs como ferramentas de apoio à pesquisa, educação e programação, mas alertam que esses sistemas podem apresentar informações falsas de maneira aparentemente convincente, exigindo cautela e confirmação das informações em fontes confiáveis.

Portanto, a comparação realizada nesta etapa não deve ser interpretada como uma tentativa de determinar qual LLM é simplesmente "melhor". O objetivo é observar como diferentes sistemas representam um mesmo domínio de conhecimento e, principalmente, compreender a necessidade de avaliação crítica dessas respostas. A análise evidencia que as LLMs podem contribuir para a exploração inicial de um tema, facilitando a identificação de conceitos, exemplos e possíveis relações entre diferentes áreas do conhecimento. Contudo, a validação científica permanece sob responsabilidade do pesquisador.

A partir dessa perspectiva, a utilização das duas LLMs nesta pesquisa assume um caráter metodológico: os modelos funcionam como instrumentos de levantamento inicial de informações, enquanto a literatura científica funciona como base para verificar a consistência das afirmações produzidas. Essa distinção é fundamental para evitar que a pesquisa transforme a inteligência artificial em uma fonte de autoridade automática. Ao contrário, a própria necessidade de verificar as respostas torna-se parte da investigação e contribui para desenvolver uma postura crítica diante das tecnologias de geração de conteúdo.

Dessa forma, os resultados preliminares indicam que ChatGPT e Gemini são capazes de apresentar conceitos fundamentais da Estatística e estabelecer relações entre a área e a Computação. Entretanto, também demonstram que a qualidade de uma resposta gerada por uma LLM não deve ser avaliada apenas pela clareza ou pela aparência de completude. Para fins acadêmicos, é

necessário analisar a origem das informações, confrontá-las com fontes especializadas e verificar sua consistência. Esse procedimento reforça a importância do pensamento crítico e do raciocínio estatístico na utilização de ferramentas de Inteligência Artificial em atividades acadêmicas.

3. PESQUISA E VALIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

Após o levantamento inicial realizado com as duas Large Language Models, iniciou-se uma segunda etapa da investigação, destinada à verificação das informações apresentadas pelas ferramentas. Essa etapa foi necessária porque a produção de uma resposta coerente por um modelo de linguagem não garante, por si só, a validade científica de seu conteúdo. Dessa forma, as respostas obtidas foram tratadas como informações preliminares, posteriormente confrontadas com literatura acadêmica e fontes especializadas.

O processo de validação foi realizado considerando os principais conceitos apresentados pelas LLMs: definição de Estatística, desenvolvimento histórico da área, finalidade dos métodos estatísticos e relação entre Estatística e Computação. Para cada conjunto de informações, foram buscadas publicações acadêmicas que permitissem verificar a consistência das afirmações e, quando necessário, ampliar ou corrigir a interpretação inicialmente apresentada pelos modelos.

No que diz respeito à definição e à finalidade da Estatística, a literatura demonstra que sua função ultrapassa a simples organização de dados. Weihs e Ickstadt (2018) destacam a importância da Estatística na identificação de estruturas presentes nos dados e na obtenção de informações mais profundas a partir deles, além de ressaltarem seu papel fundamental na análise e quantificação da incerteza. Essa perspectiva amplia a definição apresentada pelas LLMs, uma vez que evidencia que o objetivo da Estatística não consiste apenas em transformar dados em informações, mas também em compreender a variabilidade e a incerteza associadas aos fenômenos investigados.

A relação entre Estatística e Ciência de Dados também foi utilizada como critério de validação das respostas referentes à área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Weihs e Ickstadt (2018) argumentam que métodos estatísticos são relevantes em diferentes etapas do processo de Ciência de Dados, incluindo aquisição e enriquecimento dos dados, exploração, análise, modelagem, validação e comunicação dos resultados. Essa constatação sustenta a resposta das LLMs de que a Estatística possui aplicações que ultrapassam o campo tradicional da matemática e estão diretamente relacionadas a atividades presentes na Computação contemporânea.

A relevância da Estatística permanece, inclusive, diante do crescimento da quantidade de dados produzidos pelos sistemas computacionais. Scott (2018) argumenta que a Estatística continua sendo fundamental na era do Big Data e que seu papel permanece relacionado à compreensão da variabilidade, da amostragem e dos dados. Dessa forma, o aumento do volume de informações não elimina a necessidade do pensamento estatístico; ao contrário, amplia a importância de métodos capazes de distinguir padrões relevantes de variações e informações pouco significativas.

Bühlmann e van de Geer (2018) também destacam a importância da Estatística no contexto dos grandes volumes de dados, ressaltando a necessidade de métodos adequados, validação e estudos de simulação. A contribuição dos autores reforça uma questão observada durante a análise das LLMs: produzir uma previsão ou encontrar um padrão em um conjunto de dados não é suficiente. É necessário avaliar a qualidade do método empregado e verificar se os resultados obtidos são adequados ao problema investigado.

A dimensão histórica também foi submetida à validação. A resposta das LLMs relacionou o desenvolvimento da Estatística ao estudo da probabilidade e à necessidade de lidar com fenômenos sujeitos à incerteza. Lindley (1996) descreve a evolução da Estatística ao longo do século XX, destacando a transição de uma preocupação inicialmente centrada na coleta e apresentação de dados para o desenvolvimento de métodos matemáticos e inferenciais mais sofisticados. O autor também destaca a importância de contribuições de pesquisadores como Galton e Pearson para o desenvolvimento da correlação, regressão e dos testes estatísticos.

Watson (2001), por sua vez, apresenta uma perspectiva histórica que relaciona o desenvolvimento da Teoria das Probabilidades, a partir do século XVII, ao surgimento de conceitos fundamentais posteriormente incorporados à Estatística. O autor destaca contribuições de Pascal, Fermat, Huygens, de Moivre, Gauss, Laplace, Poisson e, posteriormente, Pearson, Yule e Gosset. Essa literatura permite validar a ideia apresentada pelas LLMs de que a Estatística moderna não surgiu de maneira isolada, mas foi construída progressivamente a partir da interação entre probabilidade, matemática, observação empírica e análise de dados.

A análise histórica também demonstra que a evolução da Estatística esteve associada à criação e ao aperfeiçoamento de métodos para compreender a incerteza. Stigler (2010), ao discutir o desenvolvimento histórico da Estatística e as contribuições de Francis Galton, mostra como diferentes avanços ocorridos entre o final do século XIX e o início do século XX contribuíram para a consolidação de métodos estatísticos modernos.

A partir dessa comparação, verificou-se que as respostas fornecidas pelas LLMs apresentaram, de maneira geral, informações compatíveis com a literatura consultada. Entretanto, também foi possível identificar que as respostas são predominantemente introdutórias e simplificam processos históricos e conceitos que possuem maior complexidade. Assim, a validação não teve como objetivo apenas determinar se uma informação estava correta ou incorreta, mas compreender também quais aspectos precisavam ser aprofundados para que o conteúdo pudesse assumir caráter acadêmico.

Esse procedimento evidenciou uma diferença importante entre **responder a uma pergunta** e **realizar uma investigação**. Enquanto as LLMs conseguem sintetizar rapidamente diferentes conceitos e apresentar respostas acessíveis, a pesquisa acadêmica exige contextualização, confronto entre diferentes perspectivas e identificação das bases que sustentam determinada afirmação.

Consequentemente, as respostas das LLMs foram utilizadas como ponto de partida para a construção da fundamentação teórica, e não como substitutas da literatura científica. O conhecimento produzido pelas ferramentas foi confrontado com artigos e trabalhos acadêmicos, permitindo estabelecer uma relação entre a resposta automatizada e o conhecimento produzido e validado pela comunidade científica.

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 Conceito e natureza da Estatística

A Estatística pode ser compreendida como uma área do conhecimento voltada à obtenção de informações a partir de dados, considerando a presença de variabilidade e incerteza nos fenômenos observados. Embora frequentemente seja associada ao cálculo de médias, porcentagens e gráficos, sua abrangência é significativamente maior, envolvendo métodos para descrição, comparação, modelagem, estimação e tomada de decisões.

Uma característica fundamental da Estatística é sua capacidade de transformar observações individuais em informações que permitam compreender fenômenos de maneira mais ampla. Nesse processo, técnicas estatísticas possibilitam identificar padrões, quantificar variações e avaliar a incerteza presente nas conclusões obtidas. Weihs e Ickstadt (2018) destacam justamente essa capacidade da Estatística de encontrar estruturas nos dados e produzir conhecimento sobre fenômenos observados, ressaltando ainda seu papel na quantificação da incerteza.

Essa característica diferencia a Estatística de uma simples atividade de armazenamento ou apresentação de dados. Um conjunto de números,

isoladamente, possui pouca utilidade se não houver um processo de interpretação que permita relacioná-los ao problema que está sendo investigado. A Estatística fornece instrumentos para que os dados possam ser analisados dentro de determinado contexto, possibilitando a construção de conclusões fundamentadas.

Stigler (2016) apresenta a Estatística como uma disciplina científica com princípios próprios, relacionada, mas distinta, da Matemática e da Ciência da Computação. Entre os fundamentos discutidos pelo autor encontram-se agregação, mensuração da informação, verossimilhança, comparação, regressão, planejamento experimental e análise de resíduos. Esses elementos demonstram que a Estatística possui uma estrutura conceitual ampla, que vai muito além da realização de cálculos isolados.

4.2 Estatística Descritiva e Estatística Inferencial

De maneira introdutória, a Estatística pode ser organizada em dois grandes campos: Estatística Descritiva e Estatística Inferencial.

A Estatística Descritiva concentra-se na organização, síntese e apresentação dos dados observados. Nesse contexto, medidas como média, mediana, moda, amplitude, variância e desvio padrão podem ser utilizadas para representar características de um conjunto de dados. Gráficos e tabelas também fazem parte desse processo, permitindo que informações complexas sejam apresentadas de maneira mais compreensível.

A Estatística Inferencial, por outro lado, está relacionada à utilização de informações obtidas a partir de uma amostra para produzir conclusões sobre uma população ou sobre um fenômeno mais amplo. Nesse contexto, conceitos relacionados à probabilidade e à incerteza assumem papel central.

Essa distinção é importante porque demonstra que a Estatística pode cumprir funções diferentes. Em determinados problemas, o objetivo pode ser simplesmente descrever o comportamento de um conjunto de dados. Em outros, pretende-se utilizar uma amostra para obter evidências sobre uma população ou realizar previsões.

4.3 Variabilidade e incerteza

A presença da variabilidade é uma das características que tornam o raciocínio estatístico necessário. Indivíduos, sistemas, comportamentos e fenômenos naturais não produzem necessariamente os mesmos resultados em todas as situações. Mesmo quando determinadas condições são semelhantes, podem existir diferenças entre as observações.

Nesse sentido, a Estatística oferece ferramentas para compreender e quantificar essa variabilidade. Scott (2018) destaca que questões relacionadas a dados, variabilidade e amostragem permanecem fundamentais mesmo no contexto contemporâneo de Big Data. A existência de grandes volumes de dados não elimina a incerteza presente nas análises, tornando ainda mais importante a utilização de métodos estatísticos adequados.

Compreender a incerteza também é fundamental para evitar interpretações inadequadas. Uma associação observada entre duas variáveis, por exemplo, não significa necessariamente que uma delas seja responsável pela outra. Dessa forma, a análise estatística deve considerar não apenas os resultados obtidos, mas também as condições e limitações do processo que produziu esses resultados.

4.4 Desenvolvimento histórico da Estatística

O desenvolvimento da Estatística ocorreu de maneira gradual e esteve relacionado a diferentes necessidades científicas, administrativas e sociais. Registros e levantamentos populacionais constituíram importantes antecedentes para a organização sistemática de informações, enquanto o desenvolvimento da Teoria das Probabilidades forneceu fundamentos matemáticos para o tratamento da incerteza.

Watson (2001) apresenta uma trajetória histórica que passa pelo desenvolvimento da probabilidade durante o século XVII e pela posterior formalização de importantes distribuições probabilísticas nos séculos XVII, XVIII e XIX. O autor também destaca o papel de pesquisadores como Pearson, Yule e Gosset na consolidação da Estatística como disciplina formal.

Durante o século XIX e início do século XX, novos métodos estatísticos foram desenvolvidos para responder a problemas científicos cada vez mais complexos. Lindley (1996) destaca, nesse processo, contribuições relacionadas à correlação, regressão e aos testes estatísticos, evidenciando a transformação da área de uma atividade predominantemente descritiva para uma disciplina matemática e inferencial.

Essa evolução histórica é importante para compreender a Estatística contemporânea. Seus métodos não foram desenvolvidos exclusivamente como exercícios matemáticos, mas como respostas a problemas concretos que exigiam formas mais sistemáticas de compreender dados e incertezas.

4.5 Estatística, Computação e Ciência de Dados

A expansão da Computação modificou profundamente a maneira como dados podem ser coletados, armazenados, processados e analisados. Sistemas digitais passaram a produzir grandes volumes de informações, criando novas possibilidades para aplicação dos métodos estatísticos.

Nesse contexto, a relação entre Estatística e Ciência de Dados tornou-se particularmente relevante. Weihs e Ickstadt (2018) argumentam que a Estatística desempenha papel importante em diferentes etapas do processo de Ciência de Dados, desde a aquisição e exploração dos dados até a análise, modelagem, validação e comunicação dos resultados.

Bühlmann e van de Geer (2018) também destacam que o contexto de Big Data exige métodos estatísticos apropriados e procedimentos de validação capazes de avaliar a qualidade dos resultados obtidos. Assim, o aumento da capacidade computacional não elimina a necessidade de fundamentos estatísticos; pelo contrário, torna ainda mais importante compreender como os dados são coletados, como os modelos são construídos e como seus resultados devem ser interpretados.

Essa relação pode ser observada diretamente na formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Aplicações computacionais produzem dados relacionados ao comportamento de usuários, desempenho de sistemas, ocorrência de erros, utilização de funcionalidades e resultados de processos. A análise desses dados pode contribuir para decisões relacionadas à melhoria de software, experiência do usuário, segurança, desempenho e planejamento de produtos digitais.

4.6 Estatística na Inteligência Artificial e no Machine Learning

A relação entre Estatística e Inteligência Artificial constitui outro exemplo da importância dos fundamentos estatísticos na Computação. Modelos de aprendizado de máquina dependem de dados para identificar padrões, realizar previsões e classificar observações. Entretanto, encontrar padrões em dados não significa automaticamente que esses padrões sejam relevantes ou que possam ser generalizados para novos casos.

Weihs e Ickstadt (2018) destacam a importância da Estatística para etapas relacionadas à modelagem e à validação em Ciência de Dados. Essa perspectiva é particularmente relevante para Machine Learning, no qual modelos precisam ser avaliados para verificar seu desempenho e sua capacidade de produzir resultados adequados em dados diferentes daqueles utilizados durante seu desenvolvimento.

A Estatística também contribui para a compreensão da incerteza associada às previsões. Em vez de interpretar uma previsão computacional como uma certeza absoluta, métodos estatísticos permitem considerar a variabilidade dos dados e as limitações existentes no processo de estimação.

A American Statistical Association também reconhece a importância central da Estatística para Ciência de Dados e Inteligência Artificial, destacando sua contribuição para formulação de perguntas, quantificação da incerteza, distinção entre sinal e ruído, estimação, previsão e avaliação de relações entre variáveis. Essa perspectiva reforça que Estatística e Computação não devem ser consideradas áreas isoladas, mas campos que podem atuar de maneira complementar na resolução de problemas baseados em dados.

4.7 Síntese da fundamentação

A fundamentação apresentada permite compreender a Estatística como uma área que articula dados, variabilidade, incerteza, métodos matemáticos e tomada de decisões. Sua evolução histórica demonstra que os métodos estatísticos foram construídos progressivamente para responder a diferentes problemas científicos e sociais.

No contexto contemporâneo, a expansão da Computação e da Ciência de Dados ampliou significativamente o campo de aplicação da Estatística. A quantidade de dados produzidos por sistemas digitais tornou necessário não apenas desenvolver ferramentas computacionais capazes de processar grandes volumes de informação, mas também utilizar métodos adequados para interpretar esses dados e avaliar a incerteza associada aos resultados.

Dessa forma, a Estatística apresenta-se como um conhecimento relevante para a formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, especialmente diante da crescente integração entre desenvolvimento de software, Ciência de Dados, Inteligência Artificial e Machine Learning. A análise das respostas das LLMs, quando confrontada com a literatura científica, reforça justamente essa relação: as ferramentas de Inteligência Artificial podem auxiliar na exploração inicial de conceitos, mas a compreensão acadêmica exige fundamentação, validação e pensamento crítico.

5. CONCLUSÃO

A realização desta pesquisa permitiu compreender a Estatística para além de sua dimensão matemática e evidenciar sua importância no contexto da Computação e, especificamente, da formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A

partir da investigação realizada, foi possível observar que a Estatística constitui uma ferramenta fundamental para compreender dados, identificar padrões, lidar com variabilidade e incerteza e apoiar processos de tomada de decisão fundamentados.

A comparação entre as respostas produzidas pelo ChatGPT e pelo Gemini demonstrou que diferentes Large Language Models são capazes de apresentar conceitos fundamentais da Estatística de maneira acessível e relativamente convergente. As duas ferramentas relacionaram a Estatística à coleta, organização, análise e interpretação de dados, além de destacarem sua utilização em diferentes áreas do conhecimento. Também foram identificadas aproximações nas explicações sobre o desenvolvimento histórico da área, especialmente em relação às necessidades de registro e análise de informações e ao posterior desenvolvimento da Teoria das Probabilidades.

Entretanto, a etapa de validação das informações mostrou que uma resposta produzida por uma inteligência artificial não deve ser automaticamente considerada uma fonte científica. A análise da literatura permitiu complementar e aprofundar conceitos que haviam sido apresentados de maneira simplificada pelas LLMs. Esse processo foi particularmente importante para compreender que a Estatística não se resume à realização de cálculos ou à apresentação de dados, mas envolve raciocínio, interpretação, avaliação da incerteza e construção de conclusões fundamentadas.

A investigação também evidenciou a forte relação existente entre Estatística e Computação. No contexto da Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conhecimentos estatísticos podem ser aplicados na análise de métricas de software, avaliação de desempenho, interpretação do comportamento de usuários, testes, Ciência de Dados, Inteligência Artificial e Machine Learning. Dessa maneira, a Estatística apresenta-se como uma competência transversal para profissionais da área tecnológica, especialmente em um cenário caracterizado pelo crescimento contínuo da quantidade de dados produzidos e processados por sistemas computacionais.

Outro aspecto relevante identificado durante a pesquisa foi a importância do pensamento crítico no uso de ferramentas baseadas em Inteligência Artificial. As LLMs demonstraram capacidade de sintetizar informações e estabelecer relações entre conceitos de forma rápida, podendo contribuir para a exploração inicial de um determinado tema. Contudo, suas respostas estão sujeitas a limitações, incluindo simplificações, omissões e possíveis informações incorretas. Por essa razão, seu uso em atividades acadêmicas deve estar associado à verificação das informações em fontes confiáveis e à análise crítica realizada pelo próprio pesquisador.

Nesse sentido, a principal contribuição desta pesquisa não está em determinar qual das duas LLMs apresentou a melhor resposta, mas em demonstrar que a utilização dessas ferramentas pode ser integrada a um processo de investigação responsável. A experiência mostrou que uma LLM pode atuar como instrumento de apoio à aprendizagem e à exploração de conhecimentos, enquanto a literatura científica permanece fundamental para a fundamentação e validação das informações.

A pesquisa também possibilitou compreender uma característica essencial do próprio pensamento estatístico: a necessidade de questionar os dados, analisar sua origem, avaliar sua qualidade e interpretar seus resultados considerando o contexto em que foram produzidos. Essa perspectiva mostrou-se aplicável não apenas aos dados estatísticos tradicionais, mas também às informações produzidas por sistemas de Inteligência Artificial. Assim como um conjunto de dados precisa ser analisado antes de sustentar uma conclusão, uma resposta gerada por uma LLM também precisa ser examinada antes de ser utilizada como conhecimento confiável.

Dessa forma, conclui-se que a Estatística possui papel essencial na formação de profissionais de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, especialmente diante da crescente integração entre software, dados e Inteligência Artificial. Ao mesmo tempo, a pesquisa demonstrou que o avanço das ferramentas de IA não reduz a importância do conhecimento humano; pelo contrário, aumenta a necessidade de profissionais capazes de formular boas perguntas, interpretar informações, reconhecer limitações e validar resultados.

Por fim, a experiência desenvolvida nesta atividade permitiu perceber que utilizar Inteligência Artificial academicamente não significa simplesmente obter uma resposta pronta, mas estabelecer um processo de investigação no qual a tecnologia é utilizada como instrumento, enquanto a responsabilidade pela análise, validação e construção do conhecimento permanece com o pesquisador. Nesse sentido, a combinação entre pensamento estatístico, conhecimento computacional e pensamento crítico apresenta-se como uma competência cada vez mais relevante para a formação acadêmica e profissional na área de tecnologia.

Referências

WILD, C. J.; PFANNKUCH, M. Statistical Thinking in Empirical Enquiry. *International Statistical Review*, v. 67, n. 3, p. 223–248, 1999.

DONOHO, D. 50 Years of Data Science. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 2017. O trabalho discute a integração entre pensamento estatístico e computacional na Ciência de Dados.

KASNECI, E. et al. ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, v. 103, 102274, 2023.

TLILI, A. et al. What if the devil is my guardian angel: ChatGPT as a case study of using chatbots in education. *Smart Learning Environments*, v. 10, n. 15, 2023.

LI, J. et al. HaluEval: A Large-Scale Hallucination Evaluation Benchmark for Large Language Models. In: *Proceedings of EMNLP*, 2023, p. 6449–6464.

FU, X.-Y. et al. Are Large Language Models Reliable Judges? A Study on the Factuality Evaluation Capabilities of LLMs. In: *Proceedings of the Third Workshop on Natural Language Generation, Evaluation, and Metrics*, 2023, p. 310–316.

MEYER, J. G. et al. ChatGPT and large language models in academia: opportunities and challenges. *BioData Mining*, v. 16, n. 20, 2023. DOI: 10.1186/s13040-023-00339-9.

WEIHS, Claus; ICKSTADT, Katja. Data Science: the impact of statistics. *International Journal of Data Science and Analytics*, v. 6, p. 189–194, 2018. DOI: 10.1007/s41060-018-0102-5.

SCOTT, E. Marian. The role of Statistics in the era of big data: Crucial, critical and under-valued. *Statistics & Probability Letters*, v. 136, p. 20–24, 2018. DOI: 10.1016/j.spl.2018.02.050.

BÜHLMANN, Peter; VAN DE GEER, Sara. Statistics for big data: A perspective. *Statistics & Probability Letters*, v. 136, p. 37–41, 2018. DOI: 10.1016/j.spl.2018.02.016.

LINDLEY, D. V. A brief history of Statistics in the last 100 years. *The Mathematical Gazette*, v. 80, n. 487, p. 92–100, 1996. DOI: 10.2307/3620336.

WATSON, James V. A brief history of numbers and statistics with cytometric applications. *Cytometry*, v. 46, n. 1, p. 1–22, 2001. DOI: 10.1002/1097-0320(20010215)46:1<1::AID-CYTO1032>3.0.CO;2-3.

STIGLER, Stephen M. Darwin, Galton and the Statistical Enlightenment. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society)*, v. 173, n. 3, p. 469–482, 2010. DOI: 10.1111/j.1467-985X.2010.00643.x.

AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION. *ASA Statement on the Role of Statistics in Data Science and Artificial Intelligence.* Alexandria, VA: American Statistical Association, 2023.